(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216264519 U
(45)授权公告日 2022.04.12

(21)申请号 202122960443.3

(22)申请日 2021.11.30

(73)专利权人 合肥震岳工业设备科技有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东燎原大道开元机电园区内合肥震岳

(72)发明人 胡宝月 胡勇 唐照杰

(74)专利代理机构 安徽青尧知识产权代理事务所(普通合伙) 34226
代理人 陈国俊

(51)Int.Cl.
B23P 21/00(2006.01)
B23P 19/00(2006.01)
H05F 3/02(2006.01)

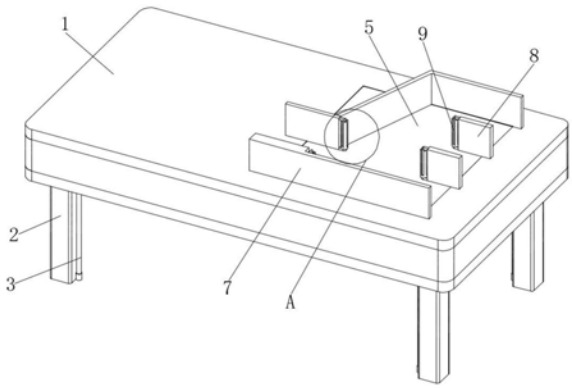
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种带有输送功能的防静电工作台

(57)摘要

本实用新型涉及工作台技术领域，且公开了一种带有输送功能的防静电工作台，包括台板，所述台板的下表面四角分别固定安装有支撑腿，且位于支撑腿处分别与台板下表面固定连接有接地线，该带有输送功能的防静电工作台，通过将台板设置成含有上下两层金属层的结构，且下层的金属层通过接地线接地，而两层金属层之间通过连接金属杆连接，这样在工作台上产生的静电可以通过两层金属层的传导然后经过接地线导入大地，进而消除工作台上的静电，同时也通过在输送带的外表面设置有薄导电金属层，结合其下方的导电辊的旋转，使得输送带上产生的静电能够通过导电辊借助导电辊侧边的导线连接到接地线然后接地，大大保证了工作台上不会出现静电情况。



CN 216264519 U

1.一种带有输送功能的防静电工作台,包括台板(1),其特征在于:所述台板(1)的下表面四角分别固定安装有支撑腿(2),且位于支撑腿(2)处分别与台板(1)下表面固定连接有接地线(3),所述台板(1)的右侧内开设有凹槽,且位于凹槽内活动安装有两个输送辊(4),其中一个所述输送辊(4)的一端与驱动电机固定连接,所述输送辊(4)上活动套接有输送带(5),所述凹槽内的底端位于输送带(5)的下方活动安装有导电辊(6),所述导电辊(6)的两端分别固定连接有导线,所述台板(1)的上表面位于输送带(5)区域部分固定安装有侧边板(7),所述侧边板(7)之间位于台板(1)的上表面固定安装有导出分流板(8),所述侧边板(7)和导出分流板(8)上均固定安装有导流辅助轮(9),所述导流辅助轮(9)之间可活动安装有隔离插板。

2.根据权利要求1所述的一种带有输送功能的防静电工作台,其特征在于:所述台板(1)分为三层,中间层为木质材质,上下两层分别是金属板材质,且上下两层之间穿过中间的木质层通过连接金属杆固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种带有输送功能的防静电工作台,其特征在于:所述输送带(5)的外表面上也设置有一层金属导电薄层,所述导电辊(6)是紧贴合于输送带(5)的外表面的,且导电辊(6)的两端连接的导线分别与接地线(3)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种带有输送功能的防静电工作台,其特征在于:所述侧边板(7)是由两块挡板组成,且组成后是左端开口小右端开口大的设计,且导出分流板(8)在侧边板(7)的右端将侧边板(7)分为若干等分。

5.根据权利要求1所述的一种带有输送功能的防静电工作台,其特征在于:所述导流辅助轮(9)是周向纵向开设有不贯穿底部的插槽,且导流辅助轮(9)是可活动旋转的。

一种带有输送功能的防静电工作台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工作台技术领域，具体为一种带有输送功能的防静电工作台。

背景技术

[0002] 在现有的生产过程中，工作台是非常重要且基础的设备之一，尤其是在现有的电子类产品生产组装过程中，都需要用到工作台，但是现有的工作台一般都是简单的台板和支撑腿组成，而在组装过程中难免会产生摩擦，这样就容易产生静电，而由于是电子产品的组装，静电会影响后续生产完成的电子产品的性能产生影响，如果不能很好的去除工作台上的静电，将严重降低最终产品的质量，同时现有的工作台由于流水线生产非常长，导致工作台的长度也很长，而现有的工作台又没有对产品进行输送的结构，导致其上的产品组装完成后无法直接向后传送，需要人工进行装载推送，工作效率大大降低，且对不同类型的产品不能很好的分类传送，大大降低了该工作台的实用性，为此我们提出一种带有输送功能的防静电工作台。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种带有输送功能的防静电工作台，具备可消除静电、可快速分类输送的优点，解决了上述背景技术中所提出的问题。

[0004] 本实用新型提供如下技术方案：一种带有输送功能的防静电工作台，包括台板，所述台板的下表面四角分别固定安装有支撑腿，且位于支撑腿处分别与台板下表面固定连接有接地线，所述台板的右侧内开设有凹槽，且位于凹槽内活动安装有两个输送辊，其中一个所述输送辊的一端与驱动电机固定连接，所述输送辊上活动套接有输送带，所述凹槽内的底端位于输送带的下方活动安装有导电辊，所述导电辊的两端分别固定连接有导线，所述台板的上表面位于输送带区域部分固定安装有侧边板，所述侧边板之间位于台板的上表面固定安装有导出分流板，所述侧边板和导出分流板上均固定安装有导流辅助轮，所述导流辅助轮之间可活动安装有隔离插板。

[0005] 优选的，所述台板分为三层，中间层为木质材质，上下两层分别是金属板材质，且上下两层之间穿过中间的木质层通过连接金属杆固定连接。

[0006] 优选的，所述输送带的外表面上也设置有一层金属导电薄层，所述导电辊是紧贴合于输送带的外表面的，且导电辊的两端连接的导线分别与接地线固定连接。

[0007] 优选的，所述侧边板是由两块挡板组成，且组成后是左端开口小右端开口大的设计，且导出分流板在侧边板的右端将侧边板分为若干等分。

[0008] 优选的，所述导流辅助轮是周向纵向开设有不贯穿底部的插槽，且导流辅助轮是可活动旋转的。

[0009] 与现有技术对比，本实用新型具备以下有益效果：

[0010] 1、该带有输送功能的防静电工作台，通过将台板设置成含有上下两层金属层的结构，且下层的金属层通过接地线接地，而两层金属层之间通过连接金属杆连接，这样在工作

台上产生的静电可以通过两层金属层的传导然后经过接地线导入大地，进而消除工作台上的静电，同时也通过在输送带的外表面设置有薄导电金属层，结合其下方的导电辊的旋转，使得输送带上产生的静电能够通过导电辊借助导电辊侧边的导线连接到接地线然后接地，大大保证了工作台上不会出现静电情况。

[0011] 2、该带有输送功能的防静电工作台，通过在工作台内活动设置有输送带，输送带在输送辊的驱动下旋转，进而带动其上的产品进行输送，结合台板上表面设置的输送导流结构，利用导流辅助轮之间可插入隔离插板的方式来实现分类导流，大大提高了该工作台对产品的导流输送，进而提高整个生产线的工作效率。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型立体结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型立体剖视结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图。

[0015] 图中：1台板、2支撑腿、3接地线、4输送辊、5输送带、6导电辊、7侧边板、8导出分流板、9导流辅助轮。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-3，一种带有输送功能的防静电工作台，包括台板1，台板1的下表面四角分别固定安装有支撑腿2，且位于支撑腿2处分别与台板1下表面固定连接有接地线3，台板1的右侧内开设有凹槽，且位于凹槽内活动安装有两个输送辊4，其中一个输送辊4的一端与驱动电机固定连接，输送辊4上活动套接有输送带5，凹槽内的底端位于输送带5的下方活动安装有导电辊6，导电辊6的两端分别固定连接有导线，台板1的上表面位于输送带5区域部分固定安装有侧边板7，侧边板7之间位于台板1的上表面固定安装有导出分流板8，侧边板7和导出分流板8上均固定安装有导流辅助轮9，导流辅助轮9之间可活动安装有隔离插板。

[0018] 其中，台板1分为三层，中间层为木质材质，上下两层分别是金属板材质，且上下两层之间穿过中间的木质层通过连接金属杆固定连接，这样可以保证在台板1上工作时产生的静电能够通过连接金属杆传导到下层的金属板，然后从接地线3传导到大地中，进而有效的将生产过程中产生的静电导离工作台，在降低整个工作台的重量的同时起到防静电的效果。

[0019] 其中，输送带5的外表面上也设置有一层金属导电薄层，导电辊6是紧贴合于输送带5的外表面的，且导电辊6的两端连接的导线分别与接地线3固定连接，这样能够保证在输送过程中产生的静电可以通过导电辊6和输送带5之间的引导使得静电从输送带5传导到导电辊6，然后借助导线传导到大地中，进而消除静电的影响。

[0020] 其中，侧边板7是由两块挡板组成，且组成后是左端开口小右端开口大的设计，且

导出分流板8在侧边板7的右端将侧边板7分为若干等分，这样可以在输送带5的传送作用下使得产品能够在工作台上进行输送，这样大大提高了对产品的输送效率。

[0021] 其中，导流辅助轮9是周向纵向开设有不贯穿底部的插槽，且导流辅助轮9是可活动旋转的，这样可以根据不同产品的类型在对应不同的导流辅助轮9之间插上隔离插板，从而使得产品在进入侧边板7区域后通过隔离插板来进行导流作用，这样能够保证对不同产品的分类输送，进而体现了该工作台的实用性。

[0022] 工作原理：使用时，先将隔离插板插入到对应的需要分流隔离的两个导流辅助轮9内的插槽中，以实现对产品定向导流，工作人员在工作台的左侧将产品组装好之后放入到输送带5上，启动内部的驱动电机，驱动电机带动输送辊4旋转，输送辊4带动输送带5旋转，输送带5则带动其上的产品借助侧边板7以及隔离插板的作用下向右定向移动输送，最后从导出分流板8所在端排出进行下一流程的操作，而在此过程中台板1上产生的静电会通过接地线3传导到大地中，输送带5上产生的静电会通过其底部接触旋转导电辊6导流到其侧边连接的导线，然后导线连接到接地线3上，将该部分进行也导入到大地中，进而实现去除静电。

[0023] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。同时在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。且在本实用新型的附图中，填充图案只是为了区别图层，不做其他任何限定。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

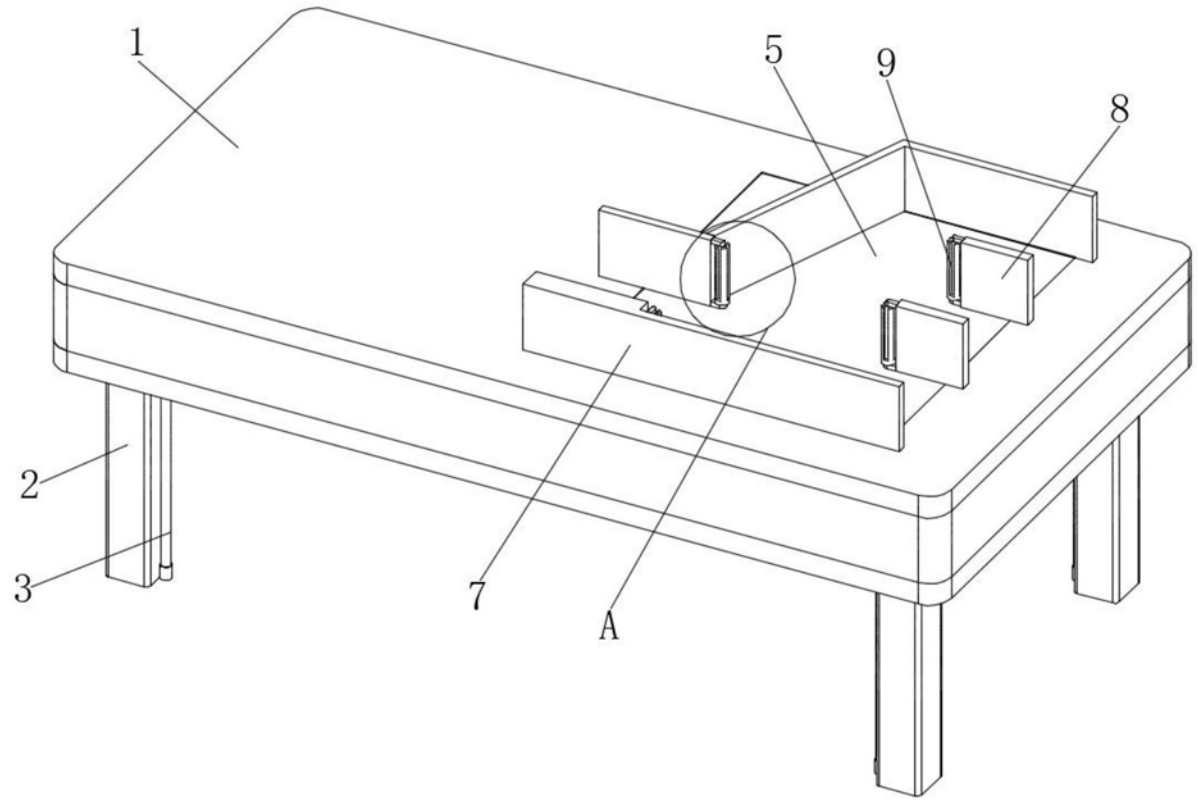


图1

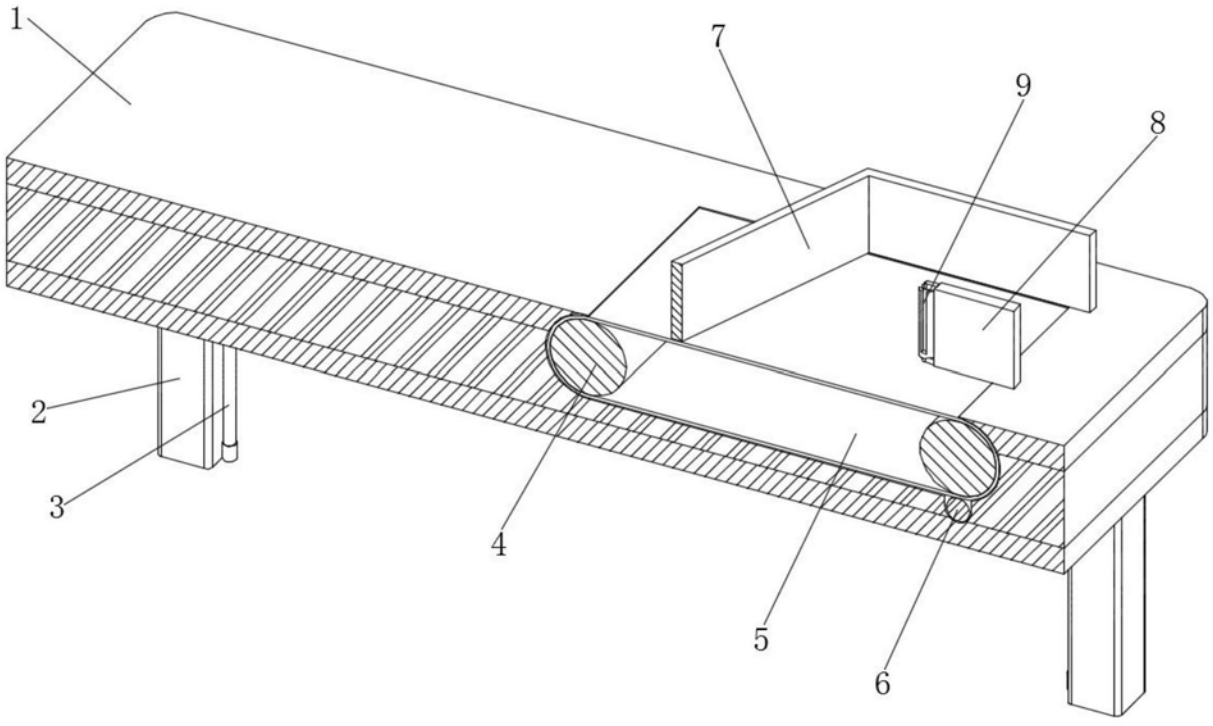


图2

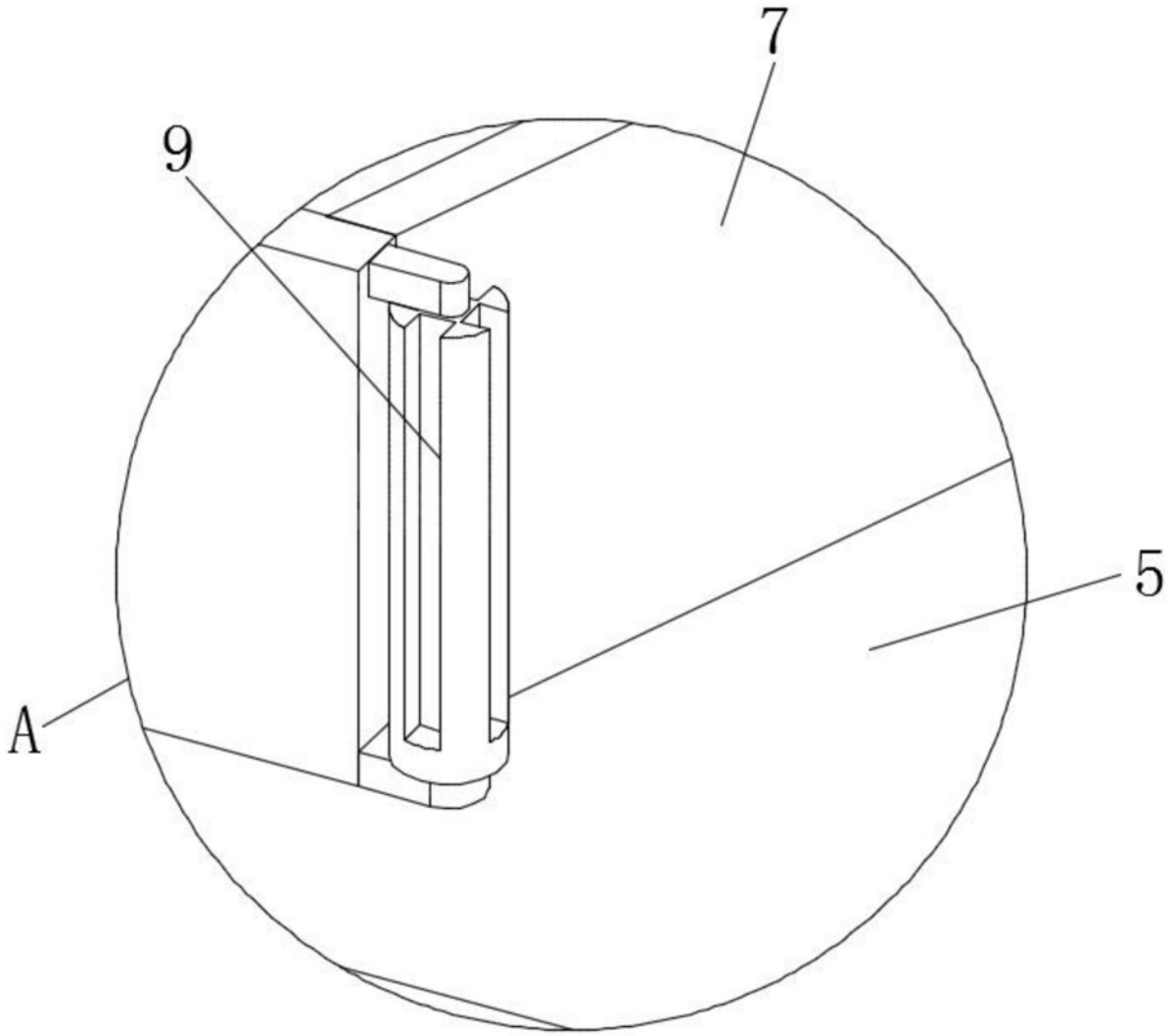


图3